

Python第11次(第13周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-5-19

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 案例教程p150, 选择题第1题

- A. r'
- B. w'
- C. a'
- D. w+'

02. 案例教程p150, 选择题第2题

- A. r'
- B. w'
- C. a'
- D. w+'

03. 案例教程p150, 选择题第3题

- A. demo.txt 文件必须已经存在
- B. 只能从 demo.txt 文件读数据，不能向该文件写数据
- C. 只能向 demo.txt 文件写数据，不能从该文件读数据
- D. r' 方式是默认的文件打开方式

04. 案例教程p150, 选择题第4题

- A. Pyth
- B. Python
- C. Py
- D. th

05. 案例教程p151, 选择题第5题

- A. 在 D 盘当前文件夹下建立 aaa 文件
- B. 在 D 盘根文件夹下建立 aaa 文件
- C. 在 D 盘当前文件夹下建立 aaa 文件夹
- D. 在 D 盘根文件夹下建立 aaa 文件夹

06. 案例教程p151, 选择题第6题

- A. CSV 文件的每一行是一维数据，可以使用 Python 中的列表类型表示
- B. CSV 文件通过多种编码表示字符
- C. 整个 CSV 文件是一个二维数据

D. CSV 文件格式是一种通用的文件格式，应用于程序之间转移表格数据

07. 案例教程p151, 选择题第7题

- A. seek()
- B. open()
- C. read()
- D. readline()

08. 案例教程p152, 选择题第9题

- A. fo.writelines(ls)将元素全为字符串的 ls 列表写入文件
- B. fo.seek(0)这行代码如果省略，也能打印输出文件内容
- C. 代码主要功能为向文件写入一个列表类型，并打印输出结果
- D. 执行代码时，从键盘输入“春晓.txt”，则清明.txt 被创建

09. 在读写文件前，用于创建文件对象的函数是_____。

- A. open
- B. create
- C. file
- D. folder

10. Python 语言可以处理的文件类型是_____。

- A. 文本文件和二进制文件
- B. 文本文件和数据文件
- C. 数据文件和二进制文件
- D. 以上答案都不对

11. 若用 open() 函数打开一个文本文件，文件不存在则创建，存在则完全覆盖，该文件 的打开方式是_____。

- A. "r"
- B. "x"
- C. "w"
- D. "a"

12. 要对 E 盘 myfile 目录下的文本文件 abc.txt 进行读操作，则文件打开方式应为 _____。

- A. open("e:\\myfile\\abc.txt", "r")
- B. open("e:\\myfile\\abc.txt", "x")
- C. open("e:\\myfile\\abc.txt", "rb")
- D. open("e:\\myfile\\abc.txt", "r+")

13. 下列_____不是 Python 中对文件的操作方法。

- A. write()
- B. next()
- C. writelines()

D. seek()

14. 使用语句 `f=open("addrbook.txt","r")` 打开的文件位置应在_____。

- A. C 盘根目录下
- B. D 盘根目录下
- C. Python 安装目录下
- D. 与源文件在相同的目录下

15. 若 `f` 是文本文件对象，则下列读取一行内容的语句是_____。

- A. `f.read()`
- B. `f.read(200)`
- C. `f.readline()`
- D. `f.readlines()`

16. 关于 Python 文件的 ‘+’ 打开模式，以下选项正确的描述是_____。

- A. 追加写模式
- B. 与 `r/w/a` 一同使用，在原功能基础上增加同时读写功能
- C. 只读模式
- D. 覆盖写模式

17. 关于以下代码的描述，错误的选项是_____。

```
#1. with open('abc.txt','r+') as f:  
#2.     lines = f.readlines()  
#3. for item in lines:  
#4.     print(item)
```

- A. 执行代码后，`abc.txt` 文件未关闭，必须通过 `close()` 函数关闭
- B. 打印输出 `abc.txt` 文件内容
- C. `item` 是字符串类型
- D. `lines` 是列表类型

18. 以下程序输出到文件 `text.csv` 里的结果是_____。 #1. `fo = open("text.csv",'w')`

```
#2. x = [90,87,93]  
#3. fo. write(",".join(str(x)))  
#4. fo.close()
```

- A. `[90,87,93]`
- B. `90,87,93`
- C. `,9,0,,, ,8,7,,, ,9,3,`
- D. `[,9,0,,, ,8,7,,, ,9,3,]`

19. 以下关于文件的描述，错误的是_____。

- A. 二进制文件和文本文件的操作步骤都是“打开-操作-关闭”
- B. `open()` 打开文件之后，文件的内容并没有在内存中
- C. `open()` 只能打开一个已经存在的文件

D. 文件读写之后，要调用 `close()` 才能确保文件被保存在磁盘中了

20. 以下关于文件的描述，错误的是_____。

- A. `readlines()` 函数读入文件内容后返回一个列表，元素划分依据是文本文件中的换行符
- B. `read()` 一次性读入文本文件的全部内容后，返回一个字符串
- C. `readline()` 函数读入文本文件的一行，返回一个字符串
- D. 二进制文件和文本文件都是可以用文本编辑器编辑的文件

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 案例教程P157填空题第1题

02. 案例教程P157填空题第2题

03. 案例教程P157填空题第2题

04. 文件对象的_____方法用来返回当前文件指针的位置。

05. 文件对象的_____方法用来移动文件指针。

06. 若想把文件对象f当前指针移动到文件开头第10的位置，应该写_____。

07. `open()` 函数中，参数`buffering=`_____表示不缓存。

08. Python引入了_____语句来自动调用`close()`方法。

09. `os`模块中的_____函数可以获取当前目录。

10. `os.path`模块中的_____函数可以判断指定路径（目录或文件）是否存在。

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 编写程序，统计文件“in.txt”中大写字母、小写字母、数字字符以及其他字符的出现次数。

(1) 假设in.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下，文件里面是各种字符例如” Abc\$dkfjEFRET_=&*.34=?5@78AB.&..”

(2) 统计完依次输出大写字母，小写字母，数字字符，其他字符的出现次数，中间用半角空格分隔，格式不对次序不对都算错。比如：

12 5 6 15

(3) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

02. 编写程序，统计文件“in.txt”中数字之和以及平均值。

(1) 假设in.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下，文件里面是内容格式为“12, 56, 78, 2, 89”数字之间用逗号分隔。

(2)输出文件中所有数字和已经平均值，中间用半角空格分隔。平均值小数点后保留两位，如：340 36.56

(3)在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

03. 编写程序，假设有一个英文文本文件in.txt，读取其内容，并将其中的大写字母转为小写字母，小写字母转为大写字母，其余不变，并将转换后的结果输出到文件out.txt中。

(1)假设in.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下。

(2)假设out.txt文件存放在当前目录（和源程序在同一目录）下。

04. 编写程序，读取一个文本文件in.txt（不超过30行），每一行前面加一个行号后，行号所占宽度为 4 个字符，为左对齐，输出到out.txt文件。

(1) 假设in.txt,out.txt都在当前目录（和源程序在同一目录）下。

示例如下：

(2) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

[file=in.txt]文件内容为：

hello

ery

what

yes

how are you

thanks

[file=out.txt]文件输出后为：

1 hello

2 ery

3 what

4 yes

5 how are you

6 thanks

05. 编写程序，读取一个 Python源程序in.txt文件，去掉其中的空行和注释（只考虑#的单行注释），然后写入另一个文件out.txt中。

(1) 假设in.txt,out.txt都在当前目录（和源程序在同一目录）下。

(2) #注释可以出现在单独一行，也可以一行末尾，但#不出现任何字符串中。

(3) 生成的文件应和原文件保持一致的语法缩进，注意每行末尾的换行符不要少。

(4) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

示例如下：

[file=in.txt]

#reverse a juzheng

a = [[2, 3, 3], [4, 5, 6], [7, 5, 4]]

b=a.copy() #copy a,but carfully

for i in range(3):

for j in range(0,i):

t=b[i][j] #assign to temp t

b[i][j]=b[j][i]

```

        b[j][i]=t
print(b) #print b
[file=out.txt]
a = [[2, 3, 3], [4, 5, 6], [7, 5, 4]]
b=a.copy()
for i in range(3):
    for j in range(0,i):
        t=b[i][j]
        b[i][j]=b[j][i]
        b[j][i]=t
print(b)

```

06. 编写程序，假设文本文件in.txt中存放了若干个0-9的数字，每个数字之间用空格分隔，统计出每个数字的出现次数，并输出前5个次数最高的(数字:次数)到out.txt文件中。

- (1) 假设in.txt, out.txt都在当前目录（和源程序在同一目录）下。
- (2) 输出格式每行为(数字:次数), 并按次数由大到小输出前5个，如果次数相同，则按数字升序排列。
- (3) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

示例如下：

[in.txt]的内容为：

4 4 6 2 3 0 1 4 9 3 1 7 8 9 6 4 3 2 1 3 4 2 3 6 7 8 4

[out.txt]文件内容为：

4:6

3:5

1:3

2:3

6:3

07. 编写一个文本加密程序，将英文文本文件in.txt加密成out.txt, 加密方法是A→Z, B→Y, …Z→A, a→z, b→y, …z→a, 其他字符不加密。

- (1) 假设in.txt, out.txt都在当前目录（和源程序在同一目录）下。示例如下：
- (2) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

[file=in.txt]的内容

Python was created in the early 1990s by Guido van Rossum at Stichting
Mathematisch Centrum (CWI, see <http://www.cwi.nl>) in the Netherlands

[file=out.txt]的内容

Kbgslm dzh xivzgvw rm gsv vziob 1990h yb Tfrwl ezm Ilhhfn zg Hgrxsgrmt
Nzgsvnzgrhxs Xvmgifn (XDR, hvv sggk://ddd.xdr.mo) rm gsv Mvgsviozmwh

08. 编写一个程序，计算并输出每个学生的平均分（精确到小数点后1位）及总分。程序的相关说明和要求如下：

- (1) 假设in.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下，字段之间用英文逗号分隔。该文件中存放学生的语文、数学、英语的成绩等数据。
- (2) 请读取in.txt中的数据，并计算每位学生的平均（精确到小数点后1位）及总分，并将结果按总分降序排序后，将排序后结果写入到当前目录下的out.txt中（数据之间的分隔符为英文逗号）。

(3) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

文件示例如下：

[FILE=in.txt]

学号, 姓名, 语, 数, 英

1001, 张敏, 80, 80, 82

1002, 王斌, 80, 89, 68

1003, 刘涛, 67, 90, 69

1004, 方正, 70, 88, 99

1005, 李军, 82, 80, 89

[FILE=out.txt]

学号, 姓名, 语, 数, 英, 平均, 总分

1004, 方正, 70, 88, 99, 85.7, 257

1005, 李军, 82, 80, 89, 83.7, 251

1001, 张敏, 80, 80, 82, 80.7, 242

1002, 王斌, 80, 89, 68, 79.0, 237

1003, 刘涛, 67, 90, 69, 75.3, 226

09. 已知一个文本文件in.txt中内容是全英文字母构成的，其中有一些相同的字母集中在一起形成一个平台。

编写程序，分析文件中的内容，计算出其中最大平台长度，并将最长平台长度及平台内容写入out.txt中。如果有多个最长平台，按出现的先后顺序写入out.txt中，且每行写入一个最长平台（第一行写入的是平台长度）。

例如，文件中的内容为“aaabbcccccccccaaaaaa”，则它的最大平台长度为9，对应的平台是“cccccccc”。

(1) 假设in.txt，out.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下。

(2) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

文件示例如下：

[FILE=in.txt]

aaabbcccccccccaaaaaaa

[FILE=out.txt]

9

cccccccc

aaaaaaaa

10. 小明今年刚上小学三年级，老师布置了数学四则运算题目放在in.txt文件中，格式如下，文件中包含了+，-，×，÷，()运算，（注意：乘号和除号的运算符号位特殊字符以此处为标准，+，-，()都是键盘上的符合）。请帮小明设计一个程序，能自动运算这些题目，并把运算结果写在“=”后面，并保持原有题目位置不变，把结果输出到out.txt中。

(1) 假设in.txt，out.txt文件在当前目录（和源程序在同一目录）下，每个“=”后面至少有4个空格。

(2) 输出文件out.txt要保持和原题位置保持不变，所有结果都为整数。

文件示例如下：

(3) 在考试目录中有File目录，存放有所有的编程题的测试文件，对应不同的题目，如有需要，自己测试。

[file=in.txt]

小学三年级四则运算

4+3=	5+4=	12+89=	34+31=

78-3+2=	5+8-2=	11+34+56=	89-34=	
8×3+2=	4×20-8=	3×(3+4)=	9-(3×2)-3=	
(9-3)×3=	6+8÷2=	(3+4)×8=	9+2×(2+3)=	

[file=out.txt]

小学三年级四则运算

4+3=7	5+4=9	12+89=101	34+31=65
78-3+2=77	5+8-2=11	11+34+56=101	89-34=55
8×3+2=26	4×20-8=72	3×(3+4)=21	9-(3×2)-3=0
(9-3)×3=18	6+8÷2=10	(3+4)×8=56	9+2×(2+3)=19